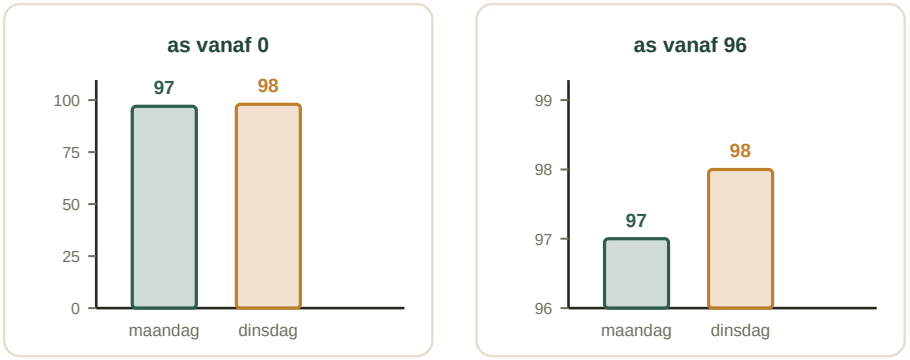
# Misleiding met cijfers en grafieken

Assen, schaal en vorm, wat er weggelaten wordt, percentages en procentpunt, en welk middelpunt iemand kiest.

## 1 Kijk eerst naar de assen




links begint de as bij $0$, rechts bij $96$; het verschil blijft $1$

De meeste misleiding met grafieken zit in de **assen**. Daar kijk je dus als eerste, nog voor je naar de staven of de lijn kijkt. Zeker bij een grafiek die je op sociale media tegenkomt, zonder de cijfers erbij.

De **verticale as** van een staafdiagram hoort in principe **bij $0$ te beginnen**. De hoogte van een staaf stelt de grootte voor, dus knip je het onderste stuk weg, dan klopt de verhouding tussen de staven niet meer. Begint de as bij $90$, dan lijken kleine verschillen veel groter dan ze zijn.

## 2 Foutief ijken

Een as kan ook **foutief geijkt** zijn. Loopt ze van $0$ naar $10$ naar $100$ naar $1000$ met gelijke tussenafstanden, dan staan gelijke afstanden niet voor gelijke verschillen. Of er worden stukken **overgeslagen**: slaat een tijdas de jaren $2019$ en $2020$ over, dan loopt de lijn vlakker of steiler dan het verloop echt was. Ontbrekende stukken hoor je te tonen, bijvoorbeeld met een breukteken.

## 3 Ongepast schalen

Ten slotte kan een grafiek **ongepast geschaald** zijn. Dat merk je goed bij een **lijndiagram**: dezelfde cijfers in een smalle grafiek geven een veel dramatischer beeld dan in een brede: de lijn lijkt steiler en de verandering heftiger. Twee grafieken naast elkaar met een verschillende schaal mag je daarom niet zomaar met elkaar vergelijken; kijk eerst naar hun assen.

> Een as die niet bij $0$ begint, is niet altijd bedrog. Bij lichaamstemperatuur of bij beurskoersen is inzoomen zinvol. Het moet dan wel **duidelijk aangegeven** staan.

## 4 De vorm van het beeld

Ook zonder aan de assen te raken kan een beeld je oog sturen.

| Ingreep | Wat er gebeurt |
|---|---|
| een cirkeldiagram in drie dimensies | de sectoren vooraan krijgen meer oppervlakte en lijken groter |
| een plaatje twee keer zo breed én zo hoog | de oppervlakte wordt $2 \cdot 2 = 4$ keer zo groot bij een verdubbeling |
| staven die niet even breed zijn | de bredere staven trekken meer aandacht dan hun waarde verdient |

Een verdubbeling tonen met een plaatje dat vier keer zo veel plaats inneemt, heet **uitvergroten**; die ingreep heet een **uitvergroting**. In een staafdiagram hoort enkel de **hoogte** iets te betekenen; verschil in breedte voegt een tweede signaal toe dat er niet is.

Een cirkeldiagram toont delen van **één** geheel: alle sectoren horen bij dezelfde groep en dezelfde periode. Zet iemand er een stuk bij dat van elders komt, dan stelt de cirkel niets meer voor.

## 5 Wat erbij hoort te staan

Een grafiek hoort een **titel**, **namen bij de assen**, een **legende** bij meerdere reeksen en een **bron** te hebben. Een legende legt uit waar elke kleur of elk symbool voor staat. Zonder namen weet je niet wat er gemeten is of in welke eenheid; zonder legende niet welke lijn bij welke groep hoort; zonder bron kan je niet nagaan of de cijfers kloppen. Let er ook op of de onderdelen **correct benoemd** zijn: zet iemand 'omzet' naast 'winst' in hetzelfde diagram, dan vergelijkt hij twee verschillende grootheden, en omzet is altijd groter dan winst.

## 6 Wat er níét staat

Een van de sterkste manieren om te misleiden is **informatie of data weglaten**. Wat je niet toont, kan de lezer ook niet wegen. Toont een grafiek enkel de vier beste maanden van het jaar, dan klopt elk getal en klopt het verhaal toch niet.

Hetzelfde geldt voor een aantal zonder het **totaal** erbij. Een stijging van $2$ naar $4$ zegt iets heel anders bij een groep van $10$ mensen dan bij een groep van $10\,000$. Vraag dus altijd welke periode, welke groep of welk totaal ontbreekt.

## 7 Percentages, en het verschil met procentpunt

Hier worden de meeste fouten gemaakt, en niet altijd met opzet.

| Woord | Wat het meet | Van $4\,\%$ naar $6\,\%$ |
|---|---|---|
| procentpunt | het gewone verschil tussen twee percentages | $2$ procentpunt |
| procent | de verandering ten opzichte van het startgetal | $50\,\%$ |

Van $4\,\%$ naar $6\,\%$ is er $2$ procentpunt bij gekomen. Maar ten opzichte van de $4$ waar je van vertrok, is dat de helft meer, dus een **relatieve** stijging van $50\,\%$. Wie de twee woorden verwisselt, maakt een cijfer veel groter of kleiner dan het is.

Twee kortingen na elkaar mag je **niet** optellen. Een jas van $100$ euro met eerst $20\,\%$ en dan nog eens $10\,\%$ korting kost $80$ euro en daarna $72$ euro: dat is samen $28\,\%$ korting, niet $30\,\%$. Om dezelfde reden brengt een prijs die eerst $10\,\%$ stijgt en daarna $10\,\%$ daalt je niet terug bij het begin: $100$ wordt $110$, en $10\,\%$ van $110$ is $11$, dus je eindigt op $99$.

## 8 De woorden rond het getal

**'Tot $70\,\%$ korting'** zet enkel een bovengrens: misschien haalt één artikel die korting en de rest veel minder. Een winst die **'met $200\,\%$ groeide'** is verdrievoudigd, want er kwam twee keer het oorspronkelijke bedrag bij. En bij **'het risico verdubbelt'** wil je vooral weten hoe groot dat risico eerst was: van $1$ op een miljoen naar $2$ op een miljoen is ook een verdubbeling.

> Een percentage zonder het aantal waarop het slaat, zegt weinig. $100\,\%$ van twee mensen klinkt indrukwekkend en stelt niets voor.

## 9 Welk middelpunt toont iemand?

Het **rekenkundig gemiddelde** telt elk getal mee met zijn volle grootte, dus één uitschieter trekt het ver weg. De **mediaan** is gewoon het middelste getal van de reeks op volgorde, en die verschuift daar nauwelijks door. Bij een even aantal getallen neem je het gemiddelde van de twee middelste.

Neem een bedrijf waar vier mensen $2000$ euro verdienen en één persoon $12\,000$ euro.

| Maat | Berekening | Uitkomst |
|---|---|---|
| rekenkundig gemiddelde | $\frac{20\,000}{5}$ | $4000$ euro |
| mediaan | het derde getal van $2000,\ 2000,\ 2000,\ 2000,\ 12\,000$ | $2000$ euro |

Adverteert dat bedrijf met *bij ons verdien je gemiddeld* $4000$ *euro*, dan klopt het getal en beschrijft het niemand: vier van de vijf werknemers verdienen veel minder. Allebei de getallen zijn juist. Wie de lonen hoog wil laten lijken, toont het gemiddelde; wie ze laag wil laten lijken, de mediaan. **Wie kiest welk getal hij toont, stuurt daarmee het verhaal.**

## 10 Wie zegt het, en aan wie is het gevraagd?

**Aan wie is het gevraagd?** Wie je bevraagt, bepaalt je antwoord. Een enquête over sportgewoontes die enkel aan de ingang van een fitnesszaal wordt afgenomen, levert een groep op die per definitie meer sport dan gemiddeld; die groep is niet **representatief**. Bij *negen op de tien tandartsen raden dit aan* wil je weten hoeveel tandartsen er gevraagd zijn, en wie de vraag gesteld heeft.

**Wie brengt het naar buiten?** Wie belang heeft bij een uitkomst, kan de voorstelling kleuren. De cijfers zelf kunnen perfect kloppen terwijl de keuze van de grafiek, van de periode of van het middelpunt het verhaal stuurt.

Bijna alle misleiding met cijfers gebeurt met **kloppende getallen**. Een cijfer dat helemaal juist is, kan dus best een verkeerde indruk geven.

### Onthoud dit

- Kijk bij elke grafiek eerst naar de assen: waar begint de schaal en is ze gelijkmatig geijkt?
- Een staafdiagram hoort bij $0$ te beginnen; anders lijken kleine verschillen groot.
- Smal tekenen maakt een verandering dramatischer; twee keer zo breed én hoog is vier keer zo groot.
- In drie dimensies lijken de sectoren vooraan groter; titel, assen, legende en bron horen erbij.
- Wat weggelaten is, kan je niet wegen: vraag welke periode of welke groep ontbreekt.
- Procentpunt is het verschil tussen twee percentages, procent de verandering ten opzichte van het begin.
- Twee kortingen na elkaar tel je niet op: $20\,\%$ en dan $10\,\%$ is samen $28\,\%$.
- Met $200\,\%$ groeien is verdrievoudigen, niet verdubbelen.
- Eén uitschieter trekt het gemiddelde weg, niet de mediaan; een cijfer dat klopt kan toch misleiden.